

SS 23

Donnerstag, 16. Juli 2026

11:03

A1 - A4

Aufgabe 4

Gegeben: 1. Sender mit diskreter Zufallsvar X
2. Symbole:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$

3. Additive Störung mit Zufallsvar Y
4. Ausgang $Z = X + Y$

a)

Resultat: 1. Informationsgehalt aller x_n
2. Entropie des Senders

Formel: 1. Informationsgehalt $:= I(x_i) = -\log_2 P(x_i)$
2. Entropie $:= H = \sum_i P(x_i) I(x_i)$

Rechnung: $I(x_1) = 3$
 $I(x_2) = 2,415$
 $I(x_3) = 4$
 $I(x_4) = 1$
 $I(x_5) = 3$
 $H = \left(\frac{2}{16} \cdot 3\right) \cdot 2 + \frac{3}{16} \cdot 2,415 + \frac{1}{16} \cdot 4 + \frac{8}{16} \cdot 1$
 $= 1,953$

Lösung: Siehe $I(x_n)$ und $H = 1,953$

b)

Resultat: 1. Huffman Code
- Codeworttabelle
- Codewortlänge
- Entscheidungsbaum
 $\Rightarrow$ Symbole mit gleicher Wahr. so sortiert als hätten niedrigere Index die höhere.

Rechnung: $\Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$

Sortieren!

$x_1 = \frac{2}{16}$
 $x_2 = \frac{3}{16}$
 $x_3 = \frac{1}{16}$
 $x_4 = \frac{8}{16}$
 $x_5 = \frac{2}{16}$

S	W
x_4	$\frac{8}{16}$
x_2	$\frac{3}{16}$
x_1	$\frac{2}{16}$
x_5	$\frac{2}{16}$
x_3	$\frac{1}{16}$

S	W
x_4	$\frac{8}{16}$
A	$\frac{3}{16}$
x_2	$\frac{3}{16}$
x_1	$\frac{2}{16}$

S	W
x_4	$\frac{8}{16}$
B	$\frac{5}{16}$
A	$\frac{3}{16}$

S	W
C	$\frac{9}{16}$
x_4	$\frac{8}{16}$

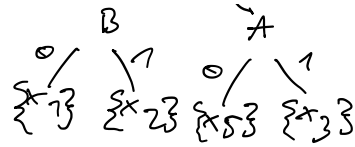
Codeworttabelle mit Codewortlänge

S	Wahr.	C	[Bit]
x_1	$\frac{2}{16}$	000	3
x_2	$\frac{3}{16}$	001	3

Entscheidungsbaum



x_3	$2/16$	011	3
x_4	$8/16$	1	1
x_5	$2/16$	010	3



c)
Gesucht: 1. mittlere Codewortlänge
2. Code redundanz

Formel: 1. $E\{L\} = \sum_i l_i P(x_i)$

$$2. r_c = \frac{E\{L\} - H}{H}$$

Rechnung:

$$E\{L\} = 1,5625$$

$$r_c = \frac{1,5625 - 1,453}{1,453} = -0,19$$